

Clasa 9E · S17

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Cuplaje fixe și cuplaje elastice - construcție

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 15 (S17) (sursa: p. 47–49)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S17 · 3.2.2 Tipuri constructive de cuplaje (sursa: p. 45–47)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S17**3.2.2 Tipuri constructive de cuplaje****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 3.2. Organe de legătură pentru transmiterea mișcării de rotație: cuplaje
Tema	3.2.2 Tipuri constructive de cuplaje
Săptămâna / data	S17 · 18 – 22.01.2027
Programul orelor	T: miercuri 20.01.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 20.01.2027, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 45

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.3. Organe de mașini complexe: arbori și osii; cuplaje; lagăre cu alunecare; lagăre cu rostogolire; conducte și organe de închidere a circulației fluidelor (rol, clasificare, elemente constructive, materiale, ungere, etanșare, montare și demontare, SDV-uri, norme de protecție a mediului, NSSM)
Abilități	3.2.8. Alegerea SDV-urilor necesare montării cuplajelor 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.9. Utilizarea SDV-urilor în vederea montării cuplajelor
Atitudini	3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 3.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Cuplaje fixe și cuplaje elastice – construcție”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: cuplajul cu flanșe: rigid, centrare prin umăr, șuruburi (de păsuire);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: cuplajul elastic cu bolțuri: bolțuri + inele de cauciuc; interstițiu între semicuplaje;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea și utilizarea SDV-urilor. Demontarea și montarea unui cuplaj elastic”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: standul a fost asigurat înainte de lucru.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 45 figurile din manual: Cuplaje fixe; Cuplajul elastic cu bolțuri (semisecțiune) materiale / SDV: standul de transmisie (cuplajul, poziția 8) sau un cuplaj elastic cu bolțuri pe dorn; chei fixe și inelare, cheie dinamometrică; șubler; bolțuri și inele de cauciuc de rezervă; fișa de lucru tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Cuplaje fixe și cuplaje elastice – construcție · manual p. 45

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți construcția cuplajelor fixe și elastice; la laborator demontezi, măsoari și montezi un cuplaj cu flanșe și cuplajul elastic cu bolțuri al standului, alegând SDV-urile.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cuplajul cu manșon (figura a) este format dintr-un manșon (bucșă) din oțel sau fontă care îmbracă capetele celor doi arbori și se fixează pe ei cu știfturi conice sau cu pene. Este simplu și ieftin, dar pentru montare arborii trebuie deplasați axial. Se fol... – Cuplajul cu flanșe (figura b) este format din două semicuplaje cu flanșe, calate pe capetele arborilor cu pene, și legate între ele cu șuruburi. Momentul se transmite prin frecarea dintre flanșe (șuruburi montate cu joc) sau prin forfecarea tijei șuruburilor... – Cuplajul elastic cu bolțuri (figura) este cel mai folosit cuplaj elastic la acționările cu motoare electrice. Are două semicuplaje: în primul sunt fixate bolțuri cu piulițe, iar în alezajele celui de-al doilea intră bolțurile îmbrăcate în inele (bucșe) de C... – Cuplajul elastic cu stea are două semicuplaje cu gheare și, între ele, un element elastic din poliuretan în formă de stea; se montează ușor, prin împingere axială, fără șuruburi.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Cuplajul cu flanșe: rigid, centrare prin umăr, șuruburi (de păsuire). – Cuplajul elastic cu bolțuri: bolțuri + inele de cauciuc; interstițiu între semicuplaje. – Cardanic: unghiuri mari între arbori.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cum se centrează semicuplajele unui cuplaj cu flanșe? – Ce rol au inelele de cauciuc ale cuplajului elastic cu bolțuri? – De ce se lasă un interstițiu între semicuplaje?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 45); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea și utilizarea SDV-urilor. Demontarea și montarea unui cuplaj elastic · manual p. 45

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi SDV-urile necesare, demontezi cuplajul elastic cu bolțuri de pe stand, verifici starea pieselor și îl montezi la loc.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: standul de transmisie (cuplajul, poziția 8) sau un cuplaj elastic cu bolțuri pe dorn, chei fixe și inelare, cheie dinamometrică, șubler, bolțuri și inele de cauciuc de rezervă, fișa de lucru.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Asigură standul (motor deconectat, afiș de avertizare). 2) Alege SDV-urile și scrie-le în fișă; justifică fiecare alegere. 3) Slăbește piulițele bolțurilor; scoate bolțurile cu inelele; notează poziția lor (marcare cu vopsea). 4) Verifică inelele de cauciuc: fisuri, uzură, deformare. Măsoară diametrul exterior și compară cu diametrul alezajului din semicuplaj (joc). 5) Măsoară interstițiul dintre semicuplaje în patru puncte. 6) Montează bolțurile la locul lor, strânge piulițele în cruce la momentul prescris. 7) Rotește cuplajul cu mâna și verifică funcționarea.	Sarcina: Fișa: SDV-urile alese (cu justificare), starea inelelor, valorile interstițiului în 4 puncte, concluzia. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Standul a fost asigurat înainte de lucru. ☐ Bolțurile au fost montate în pozițiile marcate. ☐ Interstițiul măsurat este egal ($\pm 0,2$ mm) în cele 4 puncte.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 45): Cuplajul cu flanșe: rigid, centrare prin umăr, șuruburi (de / Cuplajul elastic cu bolțuri: bolțuri + inele de cauciuc; interstițiu între
B – consolidare	1) Cum se centrează semicuplajele unui cuplaj cu flanșe? 2) Ce rol au inelele de cauciuc ale cuplajului elastic cu bolțuri? 3) De ce se lasă un interstițiu între semicuplaje?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa: SDV-urile alese (cu justificare), starea inelelor, valorile interstițiului în 4 puncte, concluzia.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 45) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- standul de transmisie (poziția 8)
- fotografii ale cuplajelor de pe utilajele din atelierul-școală
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Demontează cu mâna un cuplaj elastic cu stea și unul cu bolțuri; denumește piesele.
2. Pentru fiecare cuplaj completează tabelul.
3. Identifică cuplajul standului de transmisie și pe cel al unei pompe sau al unui utilaj din atelier.
4. Explică pentru fiecare ce se întâmplă dacă arborii nu sunt coaxiali.

Cuplajul	Grupa	Compensează abateri?	Amortizează șocuri?	Exemplu de utilizare
cu flanșe				
elastic cu bolțuri				
elastic cu stea				
dințat				
cardanic				

Sarcina de lucru

Tabelul completat și schița cuplajului elastic cu stea (părțile componente).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Cuplajele au fost încadrate corect în grupe.
- ☐ Cuplajul fix nu compensează abateri.
- ☐ Am denumit corect elementul elastic.

S17 · 3.2.2 Tipuri constructive de cuplaje

Firul săptămânii: La teorie înveți construcția cuplajelor fixe și elastice; la laborator demontezi, măsoară și montezi un cuplaj cu flanșe și cuplajul elastic cu bolțuri al standului, alegând SDV-urile.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Cuplaje fixe și cuplaje elastice – construcție

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.8., 3.2.28.

Cuplajul cu manșon (figura a) este format dintr-un **manșon** (bucșă) din oțel sau fontă care îmbracă capetele celor doi arbori și se fixează pe ei cu **știfturi conice** sau cu **pene**. Este simplu și ieftin, dar pentru montare arborii trebuie deplasați axial. Se folosește la arbori cu diametre mici și turații mici.

Cuplajul cu flanșe (figura b) este format din **două semicuplaje cu flanșe**, calate pe capetele arborilor cu pene, și legate între ele cu **șuruburi**. Momentul se transmite prin frecarea dintre flanșe (șuruburi montate cu joc) sau prin forfecarea tijei **șuruburilor de păsuire** (montate fără joc). Centrarea semicuplajelor se face printr-un **umăr de centrare** (o flanșă are un prag, cealaltă o degajare). Este rigid – cere arbori perfect coaxiali.

Cuplajul elastic cu bolțuri (figura) este cel mai folosit cuplaj elastic la acționările cu motoare electrice. Are două semicuplaje: în primul sunt fixate **bolțuri** cu piulițe, iar în alezajele celui de-al doilea intră bolțurile îmbrăcate în **inele (bucșe) de cauciuc**. Cauciucul amortizează șocurile, preia mici abateri de coaxialitate și izolează electric arborii. Între semicuplaje se lasă un **interstițiu** de câțiva milimetri.

Cuplajul elastic cu stea are două semicuplaje cu **gheare** și, între ele, un **element elastic** din poliuretan în formă de stea; se montează ușor, prin împingere axială, fără șuruburi.

Cuplajul dințat are doi butuci cu dantură exterioară bombată și o carcasă cu dantură interioară; este unsă și etanșată. **Cuplajul cardanic** (articulația cardanică) are două furci legate printr-o **cruce** montată pe rulmenți cu ace; permite unghiuri mari între arbori.

Materiale: semicuplajele se execută din fontă (EN-GJL-250), oțel turnat sau oțel carbon (C45); bolțurile din oțel C45; elementele elastice din cauciuc sau poliuretan.

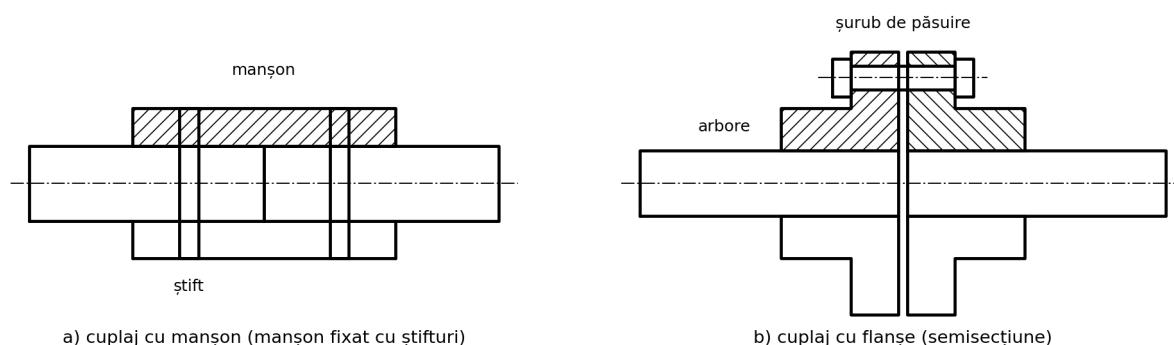
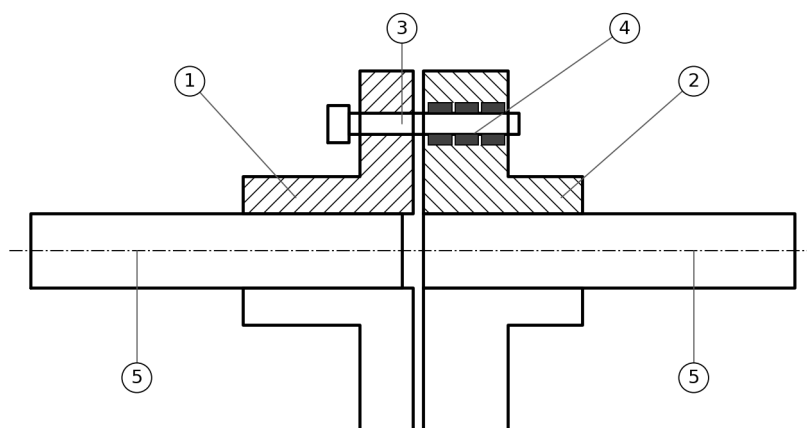


Fig. 13. Cuplaje fixe



1 - semicuplaj cu bolțuri; 2 - semicuplaj cu alezaje; 3 - bolț; 4 - inele (bucșe) de cauciuc; 5 - arbori

Inelele elastice preiau șocurile și mici abateri de coaxialitate.

Fig. 14. Cuplajul elastic cu bolțuri (semisecțiune)

Reține

- Cuplajul cu flanșe: rigid, centrare prin umăr, șuruburi (de păsuire).
- Cuplajul elastic cu bolțuri: bolțuri + inele de cauciuc; interstițiu între semicuplaje.
- Cardanic: unghiuri mari între arbori.

Întrebări

1. Cum se centrează semicuplajele unui cuplaj cu flanșe?
2. Ce rol au inelele de cauciuc ale cuplajului elastic cu bolțuri?
3. De ce se lasă un interstițiu între semicuplaje?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea și utilizarea SDV-urilor. Demontarea și montarea unui cuplaj elastic

Rezultate ale învățării: A 3.2.8., 3.2.9., 3.2.28. · At 3.3.2., 3.3.6.

Scopul lucrării: Alegi SDV-urile necesare, demontezi cuplajul elastic cu bolțuri de pe stand, verifici starea pieselor și îl montezi la loc.

Materiale și instrumente

- standul de transmisie (cuplajul, poziția 8) sau un cuplaj elastic cu bolțuri pe dorn
- chei fixe și inelare, cheie dinamometrică
- șubler
- bolțuri și inele de cauciuc de rezervă
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Asigură standul (motor deconectat, afiș de avertizare).
2. Alege SDV-urile și scrie-le în fișă; justifică fiecare alegere.
3. Slăbește piulițele bolțurilor; scoate bolțurile cu inelele; notează poziția lor (marcare cu vopsea).
4. Verifică inelele de cauciuc: fisuri, uzură, deformare. Măsoară diametrul exterior și compară cu diametrul alezajului din semicuplaj (joc).
5. Măsoară interstițiul dintre semicuplaje în patru puncte.
6. Montează bolțurile la locul lor, strânge piulițele în cruce la momentul prescris.
7. Rotește cuplajul cu mâna și verifică funcționarea.

Sarcina de lucru

Fișa: SDV-urile alese (cu justificare), starea inelelor, valorile interstițiului în 4 puncte, concluzia.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Standul a fost asigurat înainte de lucru.
- ☐ Bolțurile au fost montate în pozițiile marcate.
- ☐ Interstițiul măsurat este egal ($\pm 0,2$ mm) în cele 4 puncte.

S18 · 3.2.3 Montarea cuplajelor. Alinierea arborilor. SDV-uri. NSSM

Firul săptămânii: La teorie înveți cum se calează semicuplajele și cum se verifică alinierea arborilor; la laborator aliniezi arborii standului cu rigla, lera și comparatorul.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Montarea cuplajelor și alinierea arborilor

Rezultate ale învățării: C 3.1.3. · A 3.2.8.–3.2.10., 3.2.28. · At 3.3.6.

Calarea semicuplajelor pe capetele arborilor se face, după strângerea ajustajului: **prin presare** (presă cu șurub sau hidraulică, forța aplicată pe butuc, nu pe flanșă) sau **prin încălzire** (baie de ulei sau încălzitor inductiv, la 80...120 °C; semicuplajul dilatat intră liber pe arbore). Nu se bate cu ciocanul pe semicuplaj: loviturile deteriorează rulmenții motorului sau ai pompei. Semicuplajul se asigură axial (șurub de blocare, șaibă frontală).

Chiar și cuplajele elastice se uzează rapid și produc vibrații dacă arborii **nu sunt coaxiali**. De aceea, după montarea mașinilor pe fundație, se face **alinieră (centrarea) arborilor**. Se verifică două abateri (figura):

- **abaterea radială (deplasarea paralelă)** – axele sunt paralele, dar decalate: se verifică așezând o **riglă de control** pe generatoarele celor două semicuplaje, sus, jos și lateral; între riglă și semicuplaj **nu trebuie să apară lumină**; precizia mai mare se obține cu **comparatorul** fixat pe un semicuplaj și cu palpatorul pe celălalt;
- **abaterea unghiulară** – axele formează un unghi: se măsoară **interstițiul** dintre fețele frontale ale semicuplajelor cu **lera (spionul)** în patru poziții la 90°; diferențele nu trebuie să depășească valorile din instrucțiuni (orientativ 0,05...0,1 mm pentru cuplaje elastice).

Corecția se face prin **deplasarea mașinii mobile** (motorul): pe verticală cu **plăcuțe de calare** (lamele de tablă calibrată) sub tălpi, pe orizontală cu șuruburi de împingere; apoi se strâng șuruburile de fundație și se **reverifică**. Astăzi se folosesc și aparate de aliniere cu **laser**.